

偏序集

离散数学

马晓星

南京大学 · 计算机科学与技术系



回顾

- 关系的闭包
 - 闭包的定义
 - 闭包的计算公式
 - 传递闭包的Warshall算法
- 等价关系
 - 等价关系的定义
 - 等价类
 - 划分



提要

- 偏序与偏序集
 - 偏序关系, 哈斯图
 - 极大(小)元, 最大(小)元, 上(下)界
 - 偏序, 全序, 良序
- 偏序集的划分
 - 链与反链, 高与宽
 - 划分为反链
 - 划分为链



关系的性质回顾

- 集合 A 上的关系 R 是:
 - 自反的 **reflexive**: 对所有的 $a \in A, (a, a) \in R$
 - 反自反的 **irreflexive**: 对所有的 $a \in A, (a, a) \notin R$
 - 对称的 **symmetric**: 若有 $(a, b) \in R$, 则 $(b, a) \in R$
 - 反对称的 **anti-~**: 若有 $(a, b) \in R$ 且 $(b, a) \in R$, 则 $a = b$
 - 传递的 **transitive**: 若有 $(a, b) \in R, (b, c) \in R$, 则 $(a, c) \in R$

注:

Asymmetric(不对称的)关系: 反对称的反自反关系 $\forall a, b \in A (aRb \rightarrow \neg(bRa))$

偏序关系(Partial Order)

- **偏序**: 非空集合 A 上的自反、反对称和传递的关系称为 A 上的偏序关系, 常记为: $\leq$
 - $(a, b) \in \leq$ 常写作 $a \leq b$ 读作 “ a 小于等于 b ”
 - 例如:
 - 集合 A 上的恒等关系 I_A 是 A 上的偏序关系.
 - 整数集合上的小于等于关系、整除关系、集合的包含关系也是偏序关系.

注1: 我们常常用 $a < b$ ($b > a$) 表示 $a \leq b \wedge a \neq b$.

注2: 这里的偏序也称**自反偏序**或**非严格偏序**. 如果我们把其中“自反的”条件换成“反自反的”, 就得到所谓**严格偏序**或**反自反偏序**.

偏序集(Partially Ordered Set, Poset)

- 集合 A 及其上的偏序关系 $\leq$ 一道称为**偏序集**, 记作 $(A, \leq)$
 - 例如:
 - 整数集合 $\mathbb{Z}$ 及其上的小于等于关系构成偏序集 $(\mathbb{Z}, \leq)$.
 - 集合 A 的幂集 $\mathcal{P}(A)$ 与集合包含关系构成偏序集 $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$.

“字典顺序”

- 设 $\leq$ 是非空集合 A 上的偏序关系，定义 $A \times A$ 上的关系 R 如下：

$(x_1, y_1)R(x_2, y_2)$ iff.

$x_1 \neq x_2$ 且 $x_1 \leq x_2$; 或者 $x_1 = x_2$ 且 $y_1 \leq y_2$.

易证 R 是 $A \times A$ 上的偏序关系.

- 给定有限字符集合 Σ ，若在 Σ 上有一个偏序关系，类似上述办法，可以对任意正整数 k , 定义 Σ^k (由 Σ 中字符构成的长度为 k 的串的集合)上的偏序关系。加以适当的技术处理，则容易定义 Σ^+ (由 Σ 中字符构成的长度为任意正整数的串的集合)上的偏序关系: **字典关系**

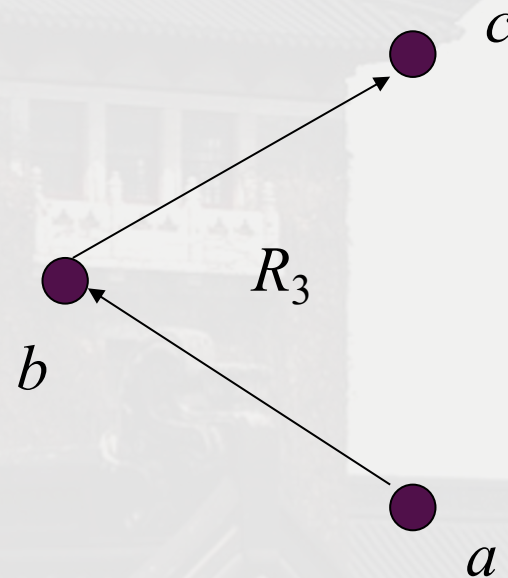
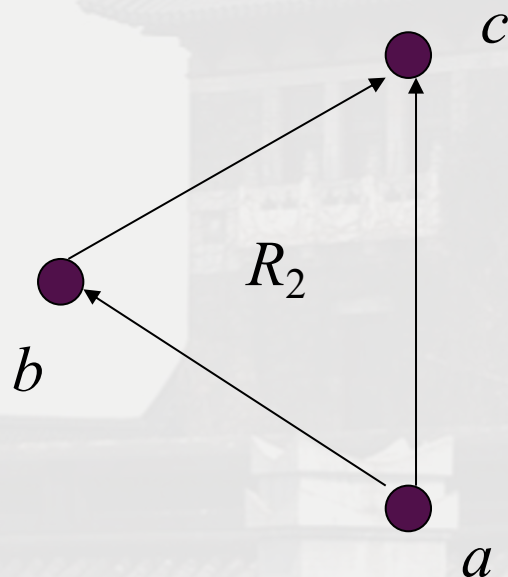
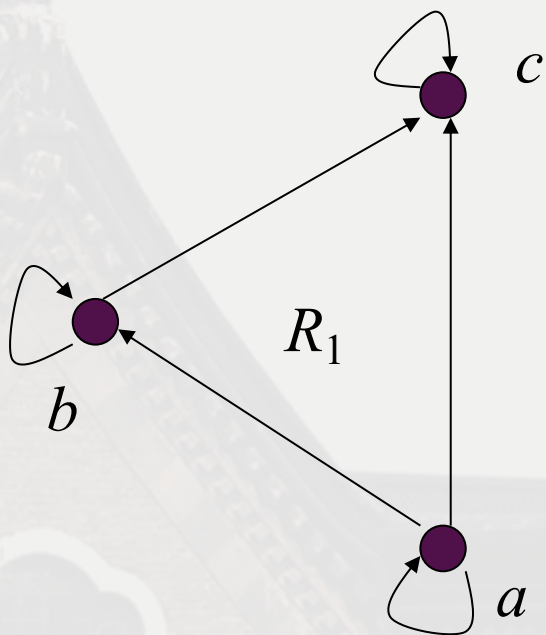
注意: 在通常的字典关系中，任何两个元素均可比.

可比与全序(Total Order)

- **可比(Comparable)**: 设 $\leq$ 为非空集合 A 上的偏序关系,对于 A 中的元素 x 和 y ,若有 $x \leq y$ 或者 $y \leq x$,则称 x 与 y 可比.
 - 从“序”的角度看, A 中的元素 x 和 y 有四种情况:
 $x < y$, $x = y$, $x > y$, 以及二者不可比.
- **全序**: 设 R 是 A 上的偏序关系, 如果 A 中的任意两个元素都是可比的, 则称 R 是 A 上的全序关系(或**线性序**关系).
 - 例如:实数集上的“不大于”关系 $\leq$ 、基于拉丁字母表的字典顺序
- **覆盖(cover)**: y 覆盖 x 当且仅当 $x < y$, 且不存在 $z \in A$ 使得 $x < z < y$.

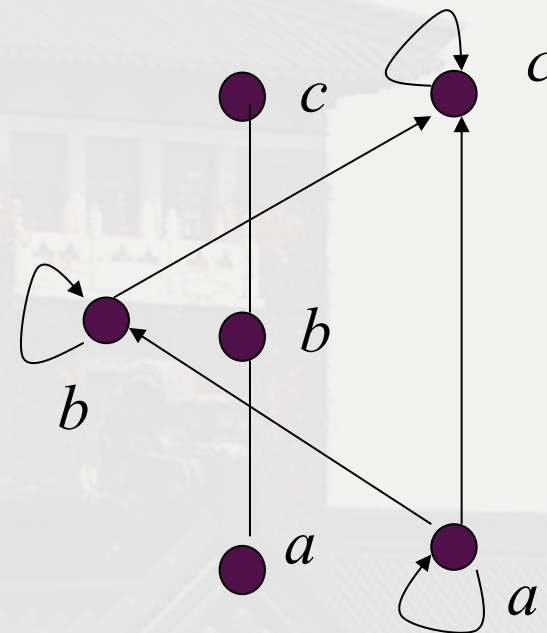
偏序关系的有向图表示

- $A = \{a, b, c\}$ 上的三个关系如下. 其间有何联系?

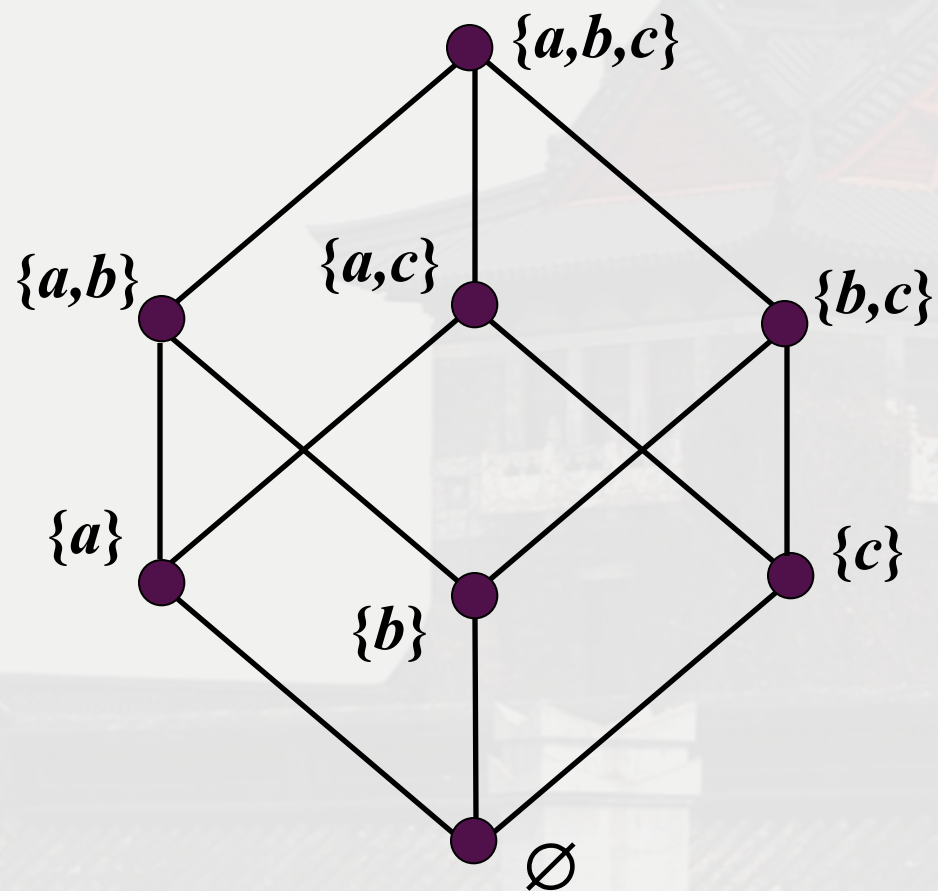


哈斯图

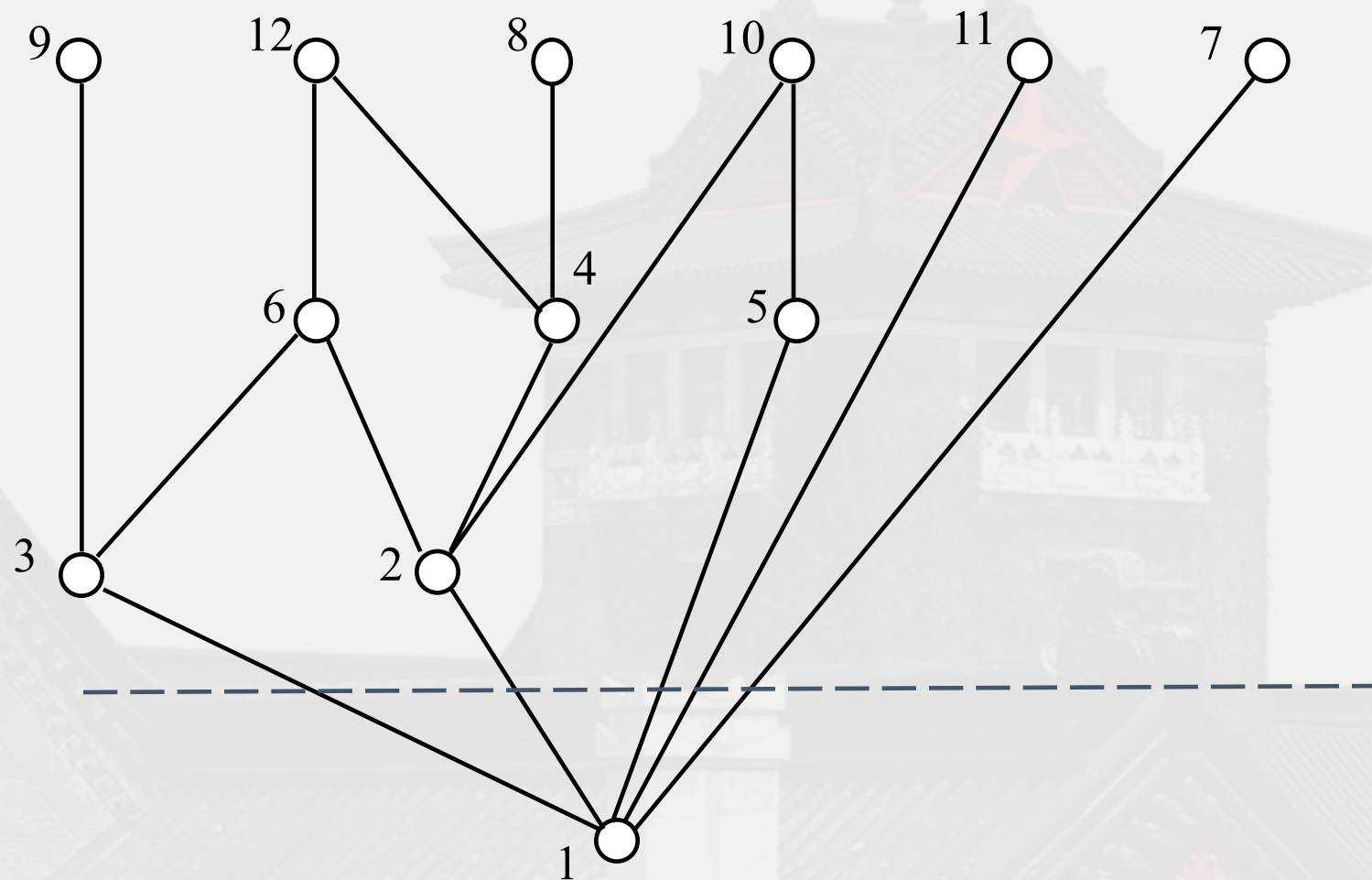
- 一般的关系图可以表示偏序关系
- 哈斯图(Hasse): 利用特定性质简化图示方法
 - 利用自反性省略圈
 - 利用反对称性省略箭头
 - 利用传递性省略部分连线 (覆盖)



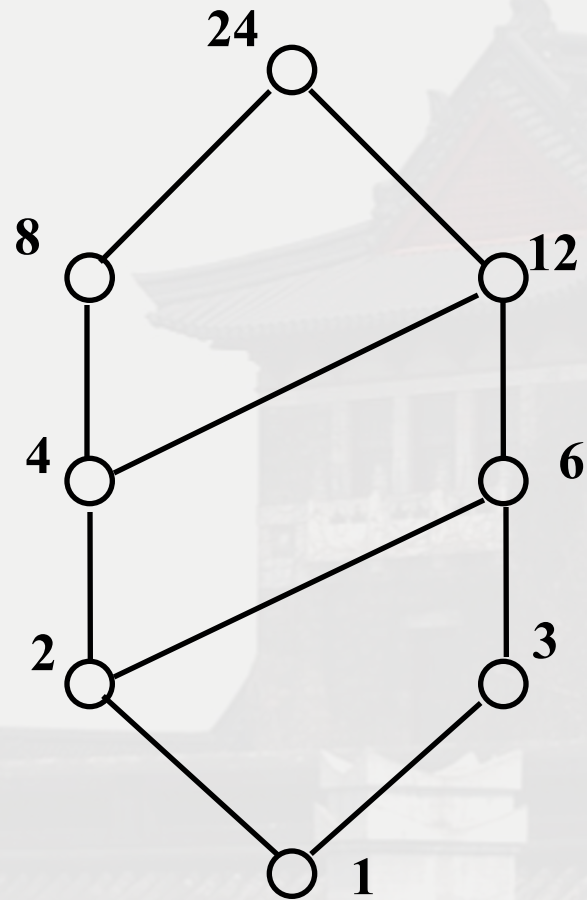
$\mathcal{P}(\{a, b, c\})$ 上的包含关系



$\{1, 2, \dots, 12\}$ 上的整除关系



$\{1,2,3,4,6,8,12,24\}$ 上的整除关系



偏序集中的特殊元素：

极大(Maximal)，极小(Minimal)

- x 是偏序集 $(A, \leq)$ 中的极大元 iff.

- 对任意 $y \in A$,若 $x \leq y$, 则 $x = y$

没有比它更大
(小)的了!

- x 是偏序集 $(A, \leq)$ 中的极小元 iff.

- 对任意 $y \in A$,若 $y \leq x$, 则 $x = y$

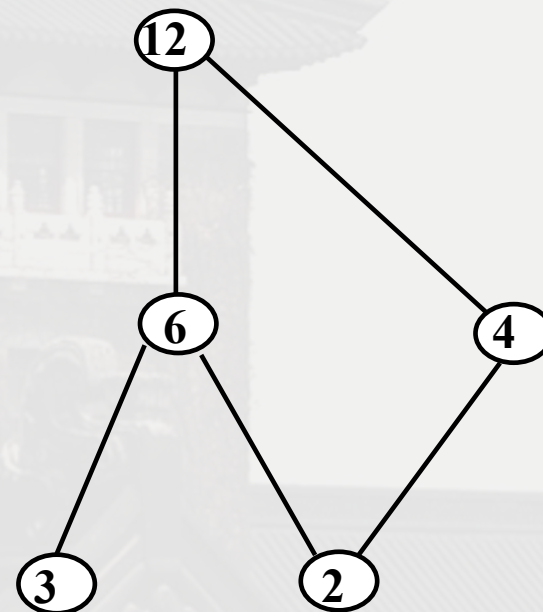
- 有关极大元与极小元的讨论

- 不一定存在，但是，有穷集合一定有极大(小)元
- 不一定唯一
- 一个元素可能兼为极大(小)元

偏序集中的特殊元素： 最大(Greatest)，最小(Least)

- x 是偏序集 $(A, \leq)$ 中的最大元 iff.
 - 对任意 $y \in A, y \leq x$
- x 是偏序集 $(A, \leq)$ 中的最小元 iff.
 - 对任意 $y \in A, x \leq y$
- 有关最大元与最小元的讨论
 - 可能不存在
 - 若存在，必唯一。

它比谁都要大
(小)!

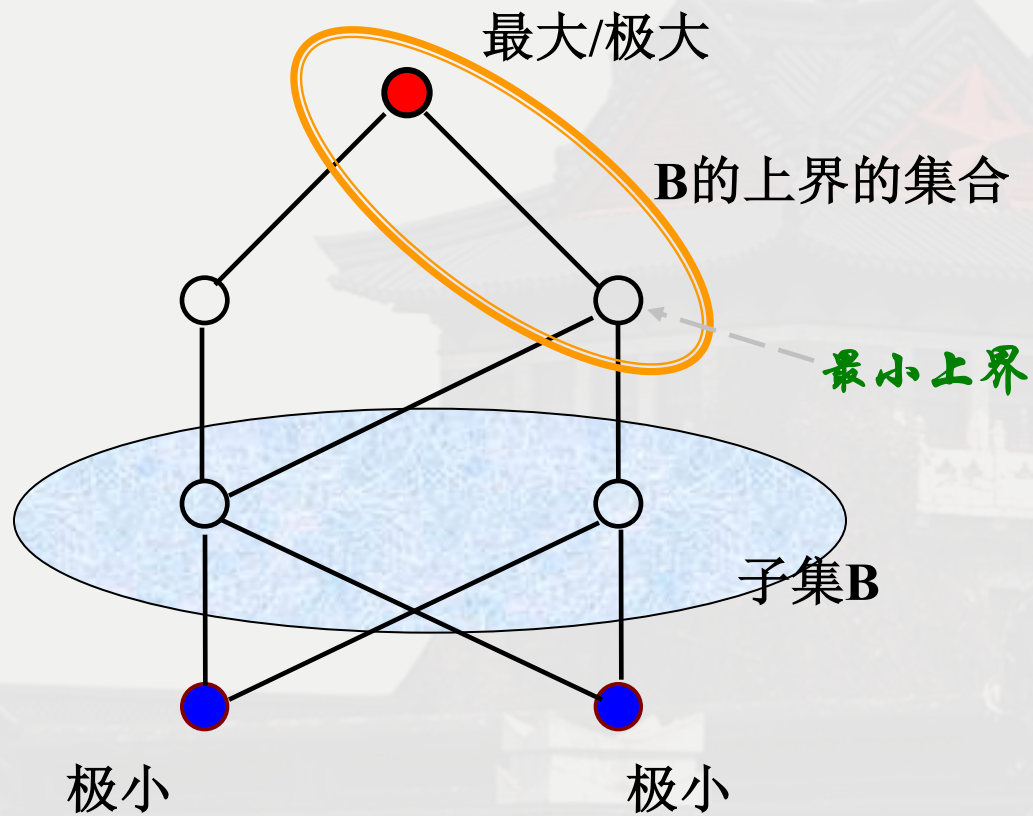




偏序集中的特殊元素：上(下)确界

- **上界**：对于偏序集 $(A, \leq)$ 和 A 的子集 B ，若存在 $y \in A$ ，对 B 中任意元素 x ，均有 $x \leq y$ ，则 y 是 B 的上界。
- **最小上界**：如果 B 的上界构成的偏序集有最小元，则该最小元为 B 的最小上界（**lub**），**上确界**。
- 类似地可以定义**下界**、**最大下界**（**glb**），**下确界**。
- 有关上(下)界的讨论
 - 不一定存在；
 - 最小上界若存在，则必唯一。

从哈斯图看特殊元素



良序

- 定义：给定集合 A 上的偏序 $\leq$ ，若 A 的任一非空子集均存在最小元素，则该偏序为良序。
- 良序必为全序
 - 对任意 $a, b \in A$, $\{a, b\}$ 必有最小元，则 a, b 一定可比
- 实际上，“反对称性 + 任一非空子集存在最小元”就能够保证全序性质（偏序性质+任何两个元素均可比）。
 - 自反性：对任意 $a \in A$, $\{a\}$ 也必有最小元，即 $a \leq a$
 - 传递性：假设 $a \leq b, b \leq c$, $\{a, b, c\}$ 的最小元素只能是 a , 因此 $a \leq c$
 - 任何两个元素可比，上面已证明。

关于次序关系的进一步讨论

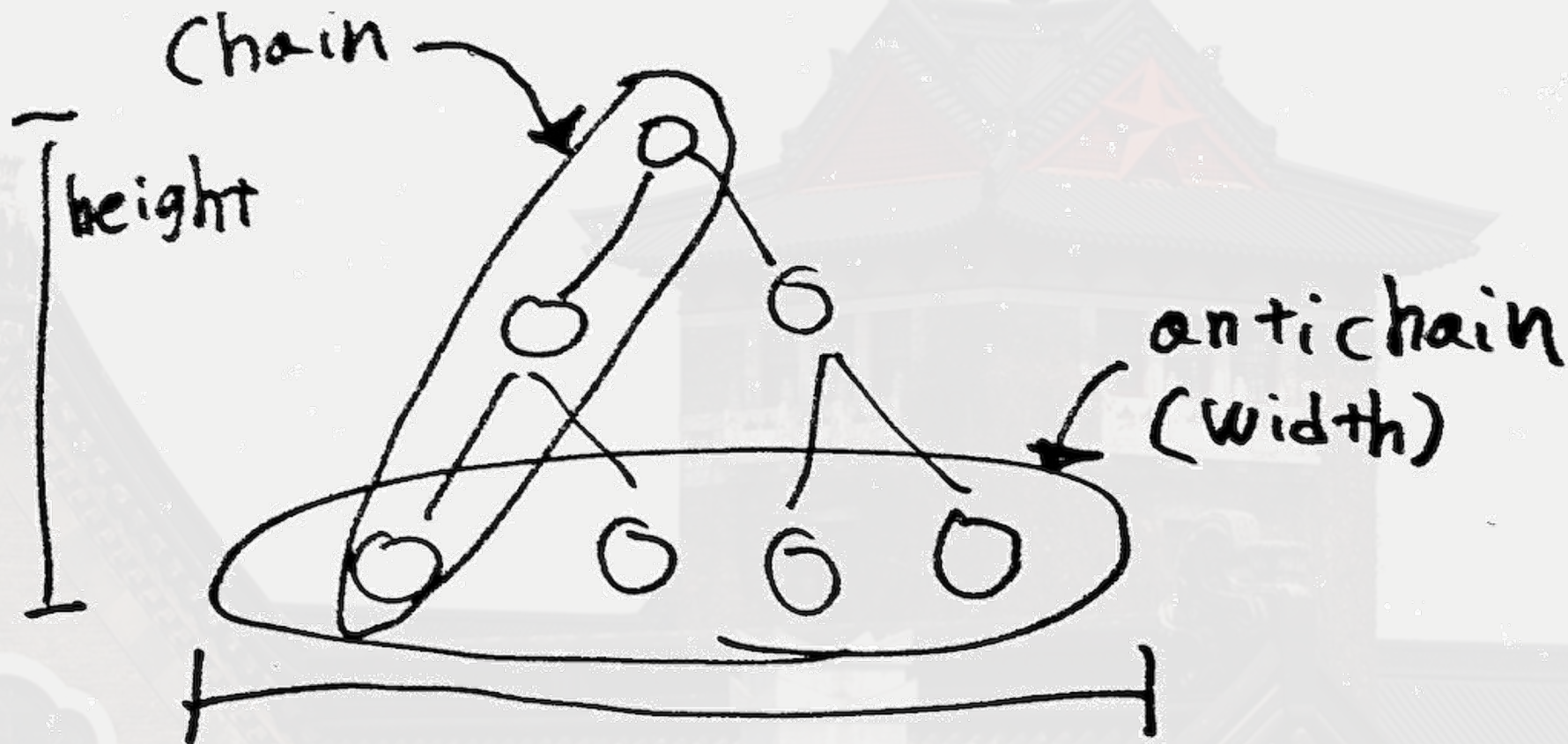
- 注意：良序结构上可以实施数学归纳法
- 全序是否一定是良序？
- 当 A 是无穷集合时，全序不一定是良序
 - 例如： $(\mathbb{R}, \leq)$, 任何开区间上没有最小元素
- 良序 $\rightarrow$ 全序 $\rightarrow$ 偏序
- 偏序/全序/良序的逆关系是否仍为偏序/全序/良序？
 - 良序的逆关系不一定是良序
 - 例如 $(\mathbb{N}, \leq)$

偏序集的划分

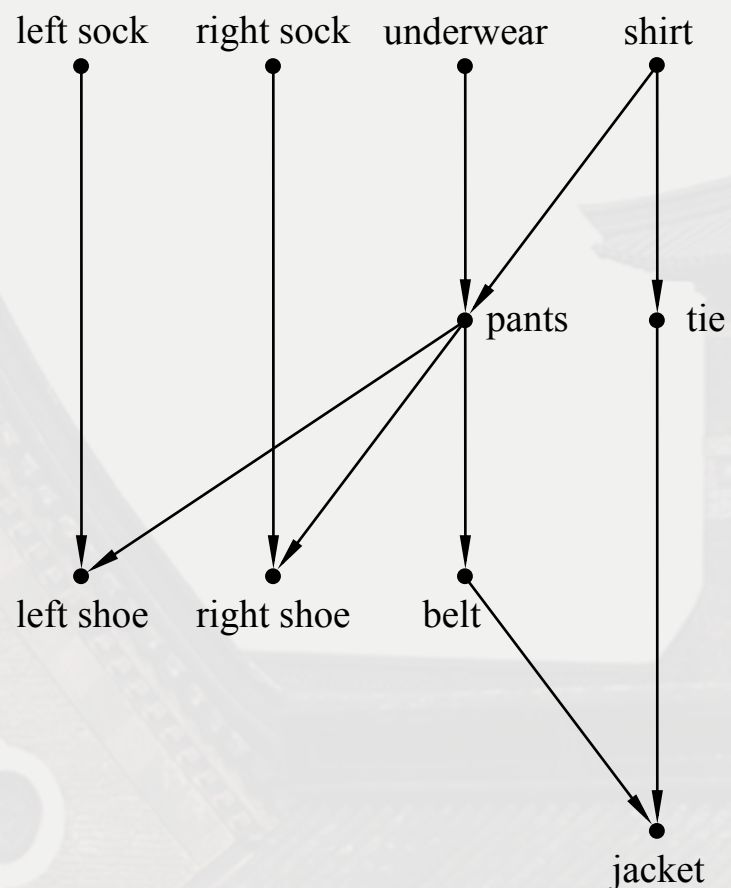
链与反链

- **链(Chain)**: 设 C 是偏序集 $(P, \leq)$ 的一个子集, 如果 C 中任何两个元素均可比, 则 C 构成一个链;
 - 如果链 C 不是任何其他链的子链, 则称其为极大化的, 也就是说, C 外没有一个元素与 C 中所有元素都可比.
- **反链(Anti-chain)**: 设 A 是偏序集 $(P, \leq)$ 的一个子集, 如果如果 A 中任何两个元素均不可比, 则 A 构成一个反链.
 - 如果反链 A 不是任何其他反链的子反链, 则称其为极大化的, 也就是说, A 外没有一个元素与 A 中所有元素都不可比.
- **高度(height)**和**宽度(width)**: 有限偏序集中最长的链的元素个数称为该偏序集的高度, 而其最大的反链的元素个数称为其宽度.

链与反链



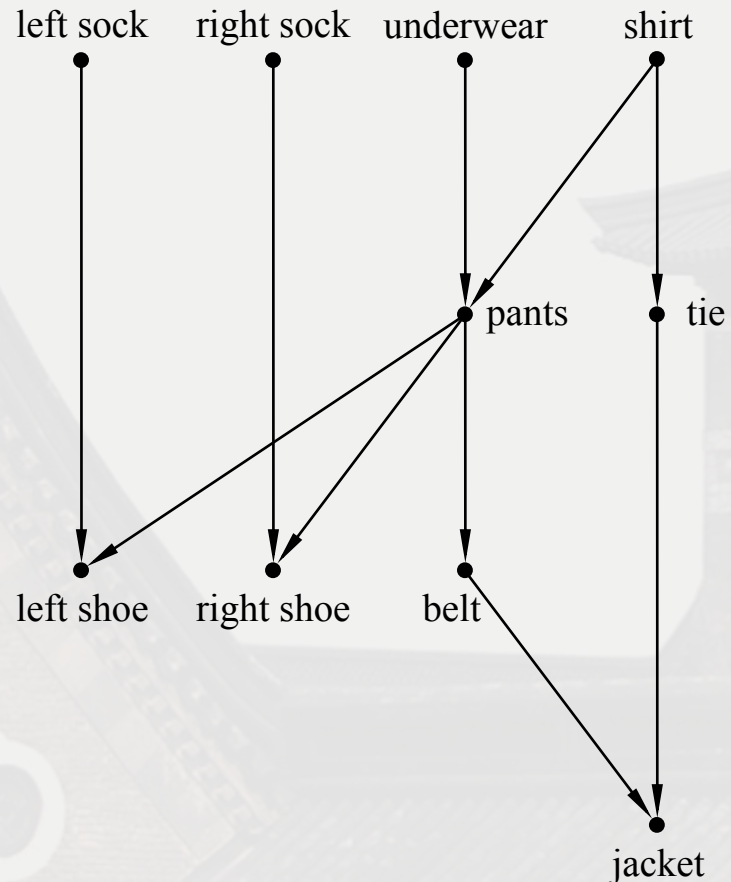
任务调度问题



早上起床穿衣顺序

链内的步骤间有顺序依赖;
反链内的步骤间可并发执行.

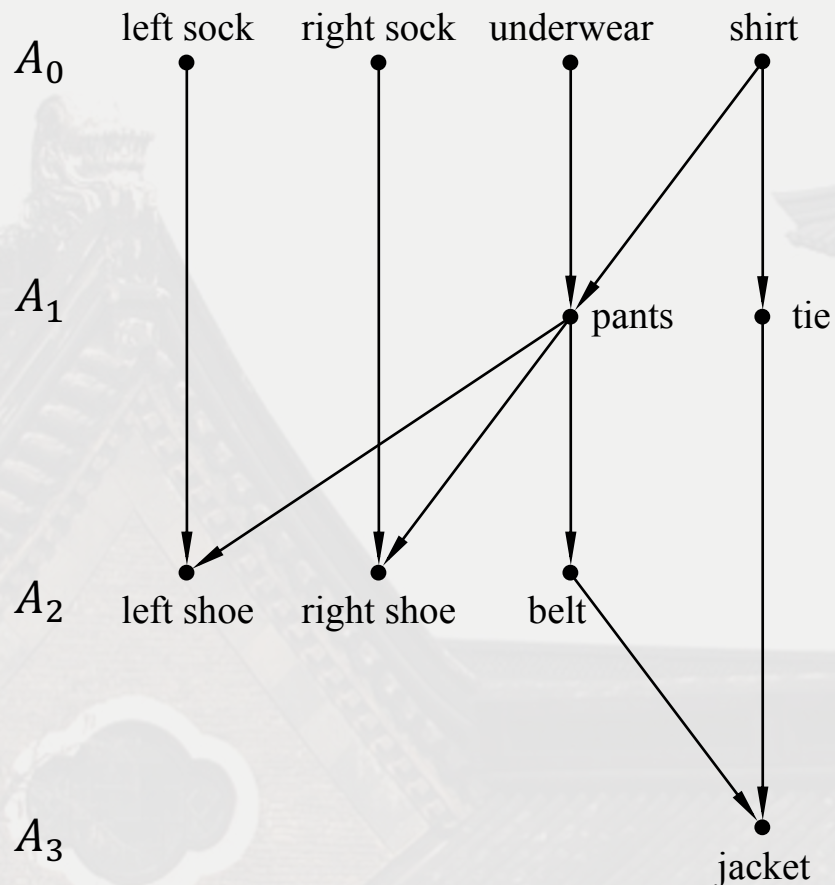
拓扑排序(Topological sorting)



- 给定一个集合 A 上的偏序关系 R , 构造一个 A 上的全序 $\leq$ 使得 $R \subseteq \leq$.

基本算法: 每次都从剩下的元素中选择一个极小元即可.

并发任务调度



并发调度是将 A 划分为 $A_0, A_1, \dots, A_n$,使得对于 $0 \leq i < j \leq n, \forall x_i \in A_i, x_j \in A_j (x_j \not\leq x_i)$.

结束于 a 的最长的链称为到达 a 的**关键路径**.
该路径中除 a 之外的元素个数称为 a 的深度($\text{depth}(a)$).

最省时调度:

$$A_i \triangleq \{a \in A \mid \text{depth}(a) = i\}$$

偏序的划分

- 由以上讨论可知,若有限偏序集 $(A, \leq)$ 的高度为 t ,则可将其划分为 t 个反链 (Mirsky's theorem 1971).
 - 推论:对于任意 $t > 0$,要么有一条长度大于 t 的链,要么有一条长度至少为 $\frac{|A|}{t}$ 的反链.
 - 推论:有限偏序集 $(A, \leq)$ 要么有一条长度大于 $\sqrt{|A|}$ 的链,要么有一条长度至少是 $\sqrt{|A|}$ 的反链.

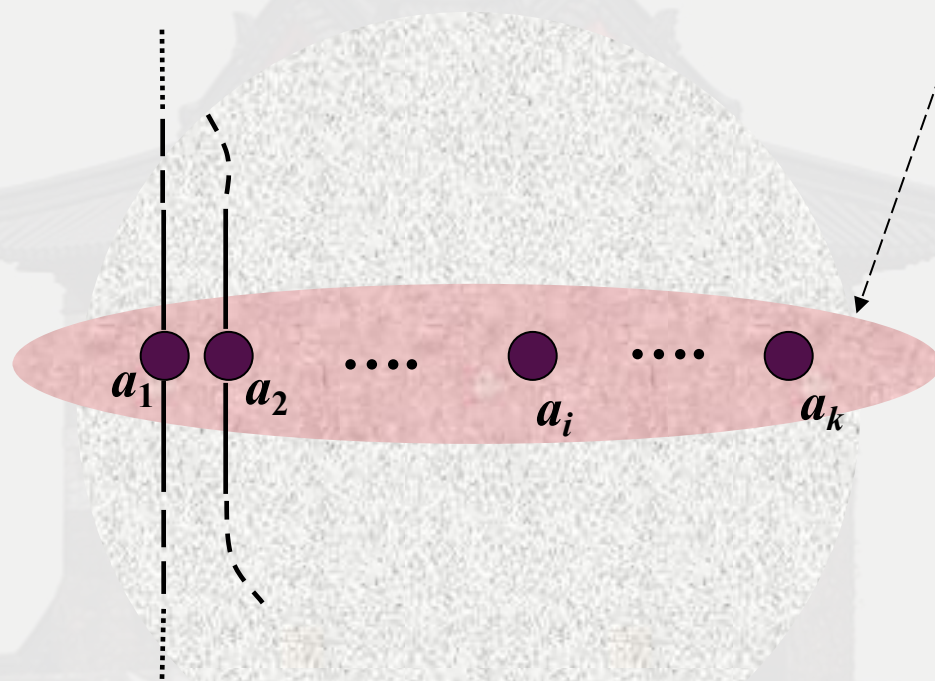
链与反链

考虑Mirsky定理的对偶问题:

链覆盖 是 $(P, \leq)$ 中一组互不相交的链, 它们一起包含了 P 中的所有元素.

至少需要多少条链?

元素个数最多的反链, 含 k 个元素



$$\bigcup_{i=1}^k C_i = P (C_i \text{ 互不相交})$$

Dilworth定理

- Dilworth 定理 (1950)

宽度为 w 的偏序集可划分成 w 个链.

- 在任意有限偏序集 $(P, \leq)$ 中, 覆盖 P 的最小链数等于 P 中最长反链的长度 (元素个数).
 - 注: 覆盖 P 的链数 $\geq P$ 中任一反链的元素个数.
 - 等价结论: 有限偏序集中存在一个链覆盖和一个反链, 它们大小相等

Dilworth定理的归纳证明

- [概要, Perles (1963)]

当 $|P| = 1$ 时,宽度 $w = 1$,命题成立.

假设命题对于 $|P| \leq k$ 时成立,现证明对于 $|P| = k + 1$ 的偏序集 P 成立.

对于某最长的反链 A ,令

$$D(A) = \{x | \exists a \in A (x < a)\}$$

$$U(A) = \{x | \exists a \in A (x > a)\}$$

显然有 $P = A \cup D(A) \cup U(A)$;且三者互不相交.

Dilworth定理的归纳证明

情况1: 存在一个最长的反链 A 使得 $D(A)$ 和 $U(A)$ 都非空.

- 记 A 中元素为 $a_1, a_2, \dots, a_w$. 在 $A \cup D(A)$ 上应用归纳假设(注意 $U(A)$ 非空, $|A \cup D(A)| \leq k$). 不失一般性, 我们得到 $A \cup D(A)$ 的一个链覆盖 $C_1, C_2, \dots, C_w$, 其中 a_i 是 C_i 的最大元素, $i = 1, 2, \dots, w$.
- 再在 $A \cup U(A)$ 上应用归纳假设, 得到 $A \cup U(A)$ 的一个链覆盖 $C'_1, C'_2, \dots, C'_w$, 其中 a_i 是 C'_i 的最小元素, $i = 1, 2, \dots, w$.
- 于是 $C_i \cup C'_i$ 是一个链, 这 w 个链覆盖了 P .

Dilworth定理的归纳证明

情况2: 对于每一个最长的反链 A , $D(A)$ 和 $U(A)$ 都至少有一个为空.

- 在 P 中选择一个极大元素 y .再选择一个满足 $x \leq y$ 的极小元素 x (二者可能相等). $C = \{x, y\}$ 构成一条链.
- $P - C$ 的宽度是 $w - 1$. (为什么?)
依据归纳假设可划分 $P - C$ 为 $w - 1$ 条链,再加上 C 即可.



Dilworth定理的另一个归纳证明

- 证明. 按照 P 中元素个数 ($|P|=1, 2 \dots$) 进行归纳证明.

设 a 为 P 中的一个极大元素, $P' = P - \{a\}$

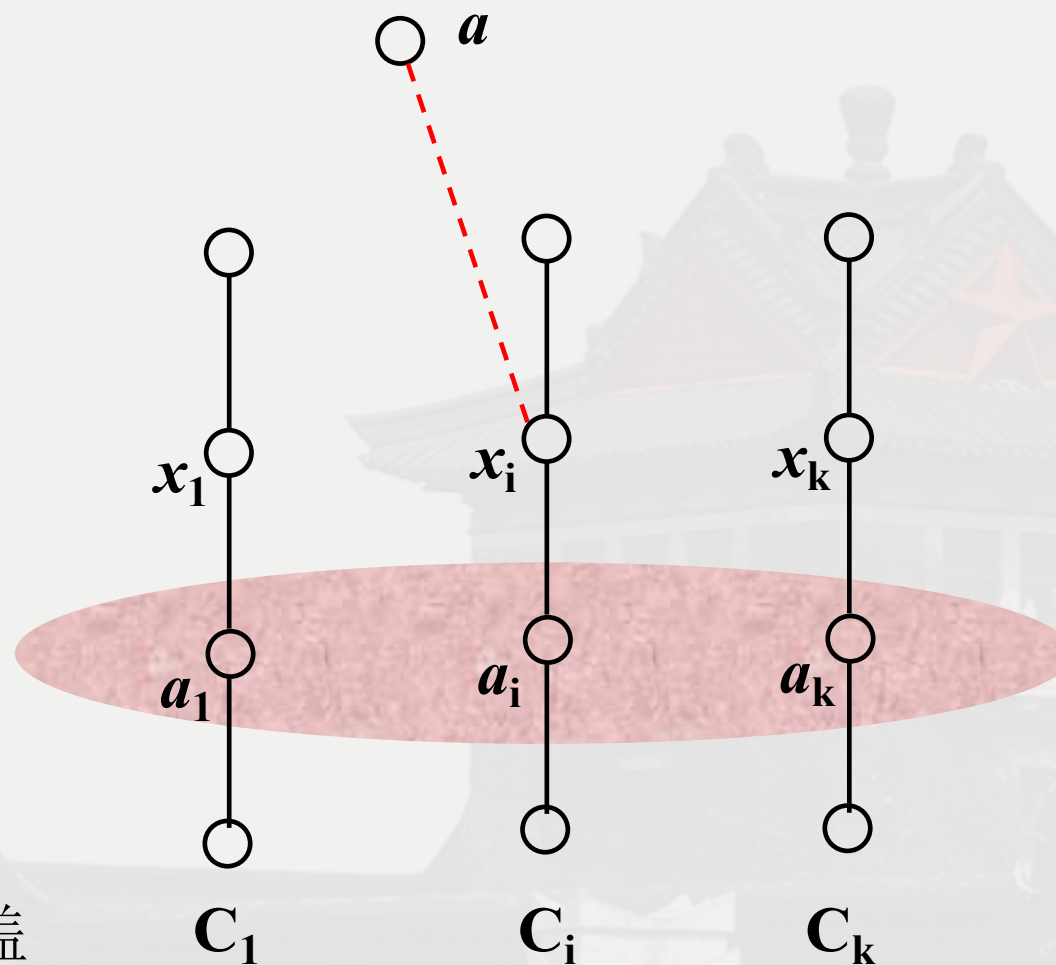
设 $(P', \leq)$ 有一个大小为 k 的反链 $\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$, 并有一个规模为 k 的链覆盖 $\{C_1, C_2, \dots, C_k\}$.

对任意 C_i , P' 中大小为 k 的任一反链均有唯一的元素属于 C_i , 这些元素有一个最大元, 记为 x_i .

$A = \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ 必是反链。否则, 不妨假设 A 中有两个元素 $x_i \leq x_j$. 根据 x_j 的定义, P' 中必有一个大小为 k 的反链 A_j , x_j 是 A_j 和 C_j 的公共元素, 假设 y 是 A_j 和 C_i 的公共元素, 则 $y \leq x_i$. 从而 $y \leq x_j$. 与 A_j 是反链矛盾.

$\{C_1, C_2, \dots, C_k\}$

为 P' 的链覆盖



P' 的反链

Dilworth定理的另一个归纳证明

- 如果 $\{a, x_1, x_2, \dots, x_k\}$ 是 P 中的反链，而 P 的链覆盖 $\{\{a\}, C_1, C_2, \dots, C_k\}$ 就是规模为 $k + 1$ 的覆盖. 得证.
- 如果 $\{a, x_1, x_2, \dots, x_k\}$ 不是 P 中的反链，即: 存在某个 x_m 使得 $x_m \leq a$. (a 是极大元，不会出现 $a \leq x_m$.)

令 $K = \{a\} \cup \{z \in C_m \mid z \leq x_m\}$. 显然 K 是 P 中的一条链. $P - K$ 中最大反链的大小为 $k - 1$ ($P - K$ 中没有含 k 个元素的反链, 否则, 与 x_m 的定义 (最大性) 矛盾).

由归纳假设, $P - K$ 有大小为 $k - 1$ 的一个链覆盖, 该覆盖与 K 构成 P 的链覆盖 (链数为 k), 已知 $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ 是 P 中的反链 (含 k 个元素). 得证.

“道是无序却有序”

试证：自然数 $1, 2, 3, \dots, n^2+1$ 的任何一种排列中，必然含一个长度不小于 $n+1$ 的严格递增链或严格递减链。

- 给定 $1, 2 \dots n^2+1 (=m)$ 的一种排列 $v_1 v_2 \dots v_m$ ，定义集合： $A = \{ (i, v_i) \mid i=1, 2, \dots, n^2+1 \}$
- 建立两个偏序关系 R_1 和 R_2
 - $(i, v_i) R_1 (j, v_j)$ iff. $(i < j \text{ 并且 } v_i < v_j)$ 或者 $(i, v_i) = (j, v_j)$
 - $(i, v_i) R_2 (j, v_j)$ iff. $(i < j \text{ 并且 } v_i > v_j)$ 或者 $(i, v_i) = (j, v_j)$
- $R_1 \cap R_2 = I_A, R_1 \cup R_2 = A \times A$ // R_1 的链是 R_2 反链。
- 问题：一定存在 A 的一个至少含 $n+1$ 个元素的子集，它是 R_1 的链或者 R_2 的链。
 - 若 R_1 链的长度均 $\leq n$ ，即 R_2 反链的大小均 $\leq n$ ，则存在个数 $k \leq n$ 的 R_2 覆盖，有长度超过 n 的 R_2 链，否则元素个数 $\leq n^2$.矛盾。

小结

- 偏序：自反，传递，**反**对称
 - 偏序集，哈斯图
 - 最大，最小，极大，极小 元素
 - 上界，下界，上确界，下确界
- 偏序集的划分
 - Mirsky 定理
 - Dilworth定理